INFORME DE VERIFICACIÓN DE ALCANCE

DISCOVER – PROYECTO CAPSTONE

Validación documental del alcance, entregables, límites y criterios de aceptación

Empresa / Organización	Duoc UC
Proyecto	Discover
Fecha de preparación de la información	31 de agosto de 2025
Cliente	Usuarios de servicios digitales de entretenimiento y cultura digital en Chile
Patrocinador principal	Docente de la asignatura Capstone (Proyecto APT)
Gerentes de proyecto	Jordán Órdenes y Lino Barrera
Estado de la verificación	Verificación documental inicial; requiere evidencia técnica y pruebas de aceptación

Documento de control para confirmar que el trabajo y los entregables corresponden al alcance definido del proyecto.

Resumen ejecutivo

El presente informe verifica el alcance definido para el proyecto Discover, una plataforma web orientada a centralizar y facilitar el descubrimiento de películas, videojuegos, libros y música para usuarios de servicios digitales de entretenimiento y cultura digital en Chile.

La línea base revisada contempla una plataforma web con Django, una API REST con Django REST Framework, una base de datos MySQL, integración de inteligencia artificial, filtros por categorías, gestión de favoritos y documentación técnica. También establece objetivos de tiempo, costo, calidad y experiencia del usuario.

Resultado de la verificación: el alcance se encuentra definido a nivel documental y es coherente con la justificación del proyecto. Sin embargo, la aceptación definitiva debe respaldarse con evidencia de implementación, pruebas unitarias y de integración, pruebas de usabilidad, verificación del modelo de datos, revisión de documentación y validación de los criterios de éxito.

Resultado Alcance documentado y verificable	Cobertura Entregables, indicadores, hitos y límites identificados	Pendiente crítico Evidencia técnica y aprobación de aceptación

1. Objetivo del informe

Comprobar que los objetivos, entregables, funcionalidades, criterios de éxito y actividades previstas para Discover corresponden al propósito aprobado del proyecto, que son suficientemente claros para orientar el desarrollo y que cuentan con criterios para su aceptación.

1.1 Método de verificación

- Revisión de la información base del proyecto y de sus entregables declarados.
- Comparación entre propósito, objetivos, funcionalidades, hitos y criterios de éxito.
- Identificación de evidencias necesarias para demostrar la aceptación de cada entregable.
- Detección de vacíos, ambigüedades o elementos que deben formalizarse antes del cierre.
- Clasificación del estado como Conforme documentalmente, Parcial / requiere evidencia o Pendiente de validación.

2. Antecedentes y propósito del proyecto

Discover busca abordar la dificultad que enfrentan los usuarios de servicios digitales en Chile para descubrir y buscar contenido de entretenimiento y cultura digital. La dificultad se relaciona con la gran cantidad de alternativas disponibles y con la dispersión de la información en distintas plataformas y servicios.

La solución propuesta es una plataforma web centralizada que permita explorar diferentes tipos de contenido y acceder a información organizada según los intereses del usuario, aplicando competencias propias de la Ingeniería en Informática.

2.1 Propósitos funcionales declarados

- Centralizar y organizar información de películas, videojuegos, libros y música en un solo sistema.
- Facilitar el descubrimiento mediante una interfaz web intuitiva y una estructura eficiente para gestionar y consultar información.
- Incorporar inteligencia artificial para generar textos descriptivos y apoyar recomendaciones personalizadas.

3. Declaración de alcance

El alcance comprende el análisis, diseño, desarrollo, integración, prueba y documentación de una plataforma web para el descubrimiento y búsqueda de contenido cultural y de entretenimiento. La solución debe permitir administrar y consultar información de las categorías definidas, aplicar filtros, gestionar favoritos y utilizar servicios de inteligencia artificial para enriquecer la experiencia.

La verificación se realiza sobre la línea base entregada. No se considera una confirmación automática de que cada componente ya esté implementado: la existencia documental del entregable debe complementarse con evidencia observable en el código, el entorno de ejecución y las pruebas.

4. Componentes incluidos en el alcance

Componente	Descripción	Estado de verificación
Plataforma web base	Frontend y backend con Django, interfaz mediante Django Templates y base de datos relacional MySQL.	Conforme documentalmente; verificar ejecución y flujos.
API REST	Servicios con Django REST Framework para recomendaciones, filtros por categorías y favoritos.	Conforme documentalmente; verificar endpoints y pruebas.
Motor de inteligencia artificial	Servicios de IA para textos descriptivos y apoyo a recomendaciones personalizadas.	Conforme documentalmente; verificar integración, datos y errores.
Filtros y favoritos	Exploración personalizada, guardado de recomendaciones y gestión de preferencias.	Conforme documentalmente; verificar persistencia y permisos.
Documentación técnica	Arquitectura, matriz de riesgos, modelo de datos/DER, prototipos y manual de usuario.	Incluido; requiere revisión de completitud y correspondencia con el sistema.

4.1 Entregables y criterios de aceptación

ID	Entregable	Criterio de aceptación	Evidencia requerida
E-01	Plataforma web base	Registro, inicio de sesión, panel de usuario y navegación entre vistas funcionales.	Pruebas funcionales; evidencia de ejecución; revisión de requerimientos.
E-02	API REST	Recomendaciones, filtros por categorías y favoritos; respuestas correctas.	Pruebas unitarias e integración; catálogo de endpoints; respuestas documentadas.
E-03	Base de datos MySQL	Modelo entidad-relación implementado; datos íntegros y relacionados.	DER, modelos/migraciones, restricciones, claves e integridad verificada.
E-04	Integración de IA	Generación de textos descriptivos y apoyo a recomendaciones personalizadas.	Casos de prueba con datos de prueba; manejo de errores y límites.
E-05	Filtros y favoritos	Búsqueda personalizada, guardado y gestión de favoritos sin errores críticos.	Pruebas de usuario y funcionales; persistencia confirmada.
E-06	Documentación técnica	Arquitectura, matriz de riesgos, DER, prototipos y manual de usuario completos.	Lista de control documental y contraste con código vigente.

4.2 Límites y exclusiones identificables

La información proporcionada no declara como entregables funcionalidades distintas de las descritas. Por lo tanto, cualquier solicitud relacionada con otros tipos de contenido, aplicaciones móviles nativas, pagos, suscripciones, publicación comercial, integraciones no indicadas o funcionalidades adicionales deberá evaluarse como cambio de alcance y no asumirse como parte del producto comprometido.

Esta observación no significa que dichas funcionalidades estén prohibidas; indica que requieren una decisión formal de los gerentes de proyecto y, cuando afecten alcance, cronograma, costo o integridad del producto, la validación del docente de la asignatura.

5. Verificación de objetivos e indicadores

Área	Objetivo	Indicador de éxito	Resultado de verificación
Alcance	Plataforma web base funcional	Django; registro, inicio de sesión,	Parcial: definir casos de prueba y

Área	Objetivo	Indicador de éxito	Resultado de verificación
		panel y navegación completos.	evidencia.
Alcance	API REST operativa	Recomendaciones, filtros y favoritos; pruebas unitarias e integración correctas.	Parcial: verificar endpoints y resultados.
Alcance	Base de datos implementada	MySQL con modelo ER e integridad verificada.	Parcial: revisar modelos, migraciones y datos.
Alcance	Integración de IA funcional	Textos descriptivos y recomendaciones validados con datos de prueba.	Parcial: verificar integración y errores.
Alcance	Filtros y favoritos	Exploración personalizada y gestión de favoritos sin errores críticos.	Parcial: validar flujos de usuario.
Calidad	Rendimiento técnico	Crashes < 0,5 % por sesión y carga inicial < 3 segundos.	Pendiente: medir en pruebas.
Calidad	Usabilidad y UX	Éxito de tareas ≥ 90 % con usuarios reales.	Pendiente: ejecutar pruebas.
Otros	Satisfacción	Promedio ≥ 4,0/5 en cuestionarios.	Pendiente: aplicar instrumento.
Otros	Documentación completa	Entregar arquitectura, matriz de riesgos, DER, prototipos y manual.	Parcial: revisar versión final.

6. Verificación del cronograma e hitos

El cronograma distribuye el desarrollo en las fases del proyecto APT y contempla hitos desde la investigación y planificación hasta la presentación final. La secuencia es coherente con el alcance: primero se definen requisitos, prototipos, arquitectura y datos; luego se implementan API, base, interfaz e IA; finalmente se prueban, optimizan y presentan los resultados.

N.º	Hito	Fecha tope
1	Cierre de la investigación y planificación	Semana 2 (Fase 1)
2	Definición de requisitos y backlog	Semana 2 (Fase 1)
3	Prototipos UI, arquitectura y base de datos definidos	Semana 3 (Fase 1)
4	Planificación de la API y endpoints	Semana 4 (Fase 1)
5	Implementación de estructura inicial (API + BD)	Semana 5 (Fase 2)
6	Endpoints básicos y pruebas unitarias	Semana 6 (Fase 2)
7	Desarrollo de interfaz web	Semana 7 (Fase 2)
8	Conexión con API y mejoras de UI	Semana 8 (Fase 2)
9	Integración de la aplicación con IA	Semana 9 (Fase 2)
10	Completado de funcionalidades	Semana 10 (Fase 2)
11	Pruebas unitarias y ajustes en backend	Semana 11 (Fase 2)
12	Pruebas funcionales y de usabilidad	Semana 12 (Fase 2)
13	Optimización de rendimiento y corrección de errores	Semana 13 (Fase 2)
14	Evaluación de experiencia de usuario y mejoras finales	Semana 14 (Fase 2)
15	Preparación de presentación del proyecto	Semana 15 (Fase 3)
16	Ensayo de presentación y revisión final	Semana 16 (Fase 3)
17	Presentación final	Semana 17 (Fase 3)

6.1 Observaciones de verificación temporal

- La API REST y la base de datos tienen una fecha de entrega temprana, por lo que su validación debe ser un prerrequisito para verificar filtros, favoritos e IA.
- La integración de IA debe validarse con datos de prueba y controles de error antes de declarar completo el alcance funcional.
- Las pruebas de usabilidad, rendimiento y satisfacción son necesarias para comprobar los criterios de éxito, no solo para documentar el cierre.
- La disponibilidad declarada de 3 horas y 30 minutos semanales constituye una restricción que debe reflejarse en la priorización del backlog.

7. Verificación del costo y recursos

El presupuesto inicial asignado es de $0 CLP, debido a que se trata de un proyecto académico sin presupuesto monetario. Los recursos previstos son computadores personales de los integrantes, conexión a Internet, herramientas de desarrollo gratuitas y recursos de documentación técnica.

Resultado: conforme documentalmente, sujeto a control de cualquier adquisición o servicio que genere costo. Toda adquisición no planificada requiere aprobación previa y documentada del docente de la asignatura.

8. Riesgos que pueden afectar el alcance

Riesgo	Impacto en alcance	Mitigación
Requerimientos	Ambigüedad que produzca retrasos o funcionalidades no alineadas.	Reuniones regulares, levantamiento de necesidades y backlog en Trello/Jira.
Técnico	Compatibilidad y configuración entre Django, DRF, MySQL e IA.	Arquitectura modular, componentes desacoplados y documentación constante.
Cronograma	3 h 30 min semanales e inconvenientes técnicos.	Planificación por etapas, priorización y pruebas progresivas.
Usabilidad	Interfaz que no cumpla usabilidad o accesibilidad.	Wireframes/mockups, diseño adaptable y pruebas con usuarios reales.

9. Interesados y autoridad para aprobar el alcance

N.º	Interesado	Rol o relación
1	Docente de la asignatura Capstone	Patrocinador principal y supervisor académico
2	Jordán Órdenes	Gerente de proyecto / Desarrollador
3	Lino Barrera	Gerente de proyecto / Desarrollador
4	Usuarios de servicios digitales de entretenimiento y cultura digital en Chile	Usuarios finales de la plataforma
5	Comunidad académica de Duoc UC	Comunidad institucional vinculada al proyecto

La gestión está a cargo de Jordán Órdenes y Lino Barrera, quienes coordinan, planifican, desarrollan y realizan seguimiento. Pueden asignar tareas y coordinar al equipo de dos integrantes. Las decisiones estratégicas de personal recaen en el docente.

Área de autoridad	Nivel de autoridad
Personal	Asignación de tareas y coordinación: gerentes. Decisiones estratégicas: docente.
Presupuesto	Gestión de recursos disponibles: gerentes. Adquisiciones no planificadas: aprobación docente.
Técnica	Arquitectura, tecnologías, integración y funcionalidades críticas: gerentes, con validación docente cuando corresponda.
Conflictos	Conflictos técnicos y de coordinación: gerentes. Impactos en alcance, cronograma o calidad: escalar al docente.
Escalamiento	Decisiones fuera de autoridad o que comprometan fechas, alcance o integridad del producto: docente y, si corresponde, coordinación académica.

10. Hallazgos de la verificación

ID	Clasificación	Hallazgo
H-01	Conforme documentalmente	El propósito, problema y solución propuesta se encuentran alineados.
H-02	Conforme documentalmente	Los principales entregables y componentes técnicos están identificados.
H-03	Requiere evidencia	Los criterios funcionales necesitan pruebas y demostraciones del sistema.
H-04	Requiere evidencia	Los indicadores de rendimiento, usabilidad y satisfacción aún requieren medición.
H-05	Requiere formalización	Las exclusiones y reglas para solicitudes de cambio deben registrarse en el control de alcance.
H-06	Riesgo de control	La restricción de tiempo semanal puede afectar la cobertura de pruebas y documentación.
H-07	Pendiente de cierre	La aceptación final debe ser confirmada por los responsables y el patrocinador académico.

11. Recomendaciones

- Crear una matriz de trazabilidad que relacione cada requisito con su entregable, endpoint o vista, prueba y evidencia de aceptación.
- Definir una lista de exclusiones y un procedimiento de control de cambios con impacto en alcance, tiempo, costo y calidad.
- Preparar un protocolo de aceptación con casos para registro, autenticación, navegación, búsqueda, filtros, favoritos, IA y manejo de errores.
- Medir formalmente los indicadores: carga inicial, tasa de fallos, éxito de tareas y satisfacción promedio.
- Verificar que el DER, modelos, migraciones, endpoints, prototipos y manual de usuario correspondan a la versión vigente del código.
- Priorizar primero los entregables críticos y reservar tiempo para pruebas, correcciones y documentación final.
- Registrar la aprobación del alcance verificado por los gerentes de proyecto y el docente de la asignatura.

12. Conclusión

La verificación realizada determina que el alcance del proyecto Discover está suficientemente definido para orientar el desarrollo de la plataforma web y sus entregables principales. Existe coherencia entre el problema identificado, la solución propuesta, los componentes tecnológicos, los hitos y los criterios de éxito.

No obstante, la verificación de alcance no debe cerrarse únicamente con la existencia de una descripción escrita. Para declarar el alcance aceptado se requiere demostrar la implementación y funcionamiento de cada entregable, medir los indicadores de calidad y experiencia del usuario, revisar la documentación y obtener la validación de los responsables correspondientes.

Estado recomendado: ALCANCE DOCUMENTALMENTE CONFORME, CON ACEPTACIÓN TÉCNICA Y FUNCIONAL PENDIENTE DE EVIDENCIA.

Registro de aprobación

Rol	Nombre	Estado / firma
Gerente de proyecto / Desarrollador	Jordán Órdenes	Pendiente de aprobación
Gerente de proyecto / Desarrollador	Lino Barrera	Pendiente de aprobación
Patrocinador principal	Docente de la asignatura Capstone	Pendiente de aprobación